



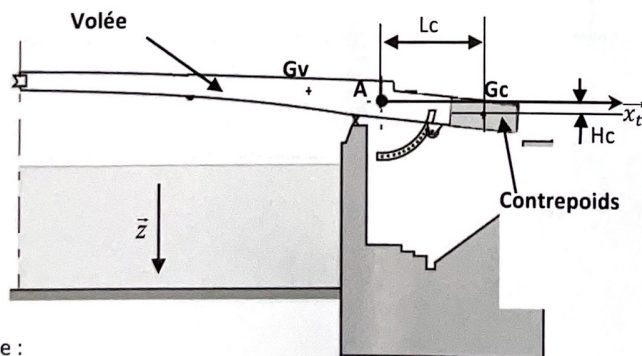
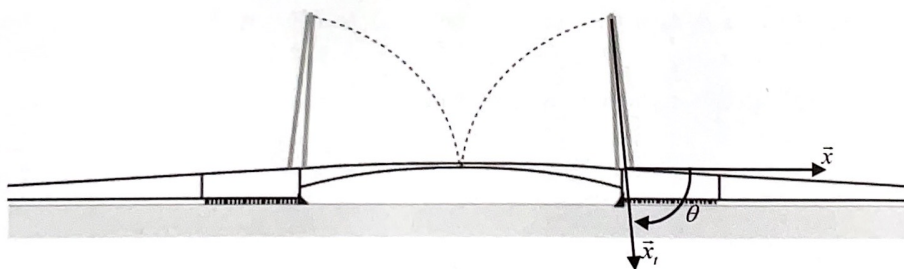
MODELISATION DES ACTIONS DE PESANTEUR : PONT DE MARTIGUES

Compétences :

- ☐ Associer un modèle à une action mécanique ;
- ☐ Écrire le modèle global de l'action de la pesanteur

L'étude porte sur un tablier de pont basculant.

On se propose de calculer les actions de pesanteur s'exerçant sur un montant du pont, afin de connaître le moment à exercer par les actionneurs pour soulever la partie mobile du pont, et déterminer la valeur des contrepoids.



On note :

- G_c et G_v , les centres de gravité du contrepoids et de la volée ;
- M_c et M_v , masse du contrepoids et de la volée

Paramétrage :

Repère fixe : $(\bar{x}, \bar{z})$

$\bar{z}$: verticale descendante

Repère associé au tablier : $(\bar{x}_t, \bar{z}_t)$

Angle d'ouverture : $\theta = (\bar{x}, \bar{x}_t) = (\bar{z}, \bar{z}_t)$

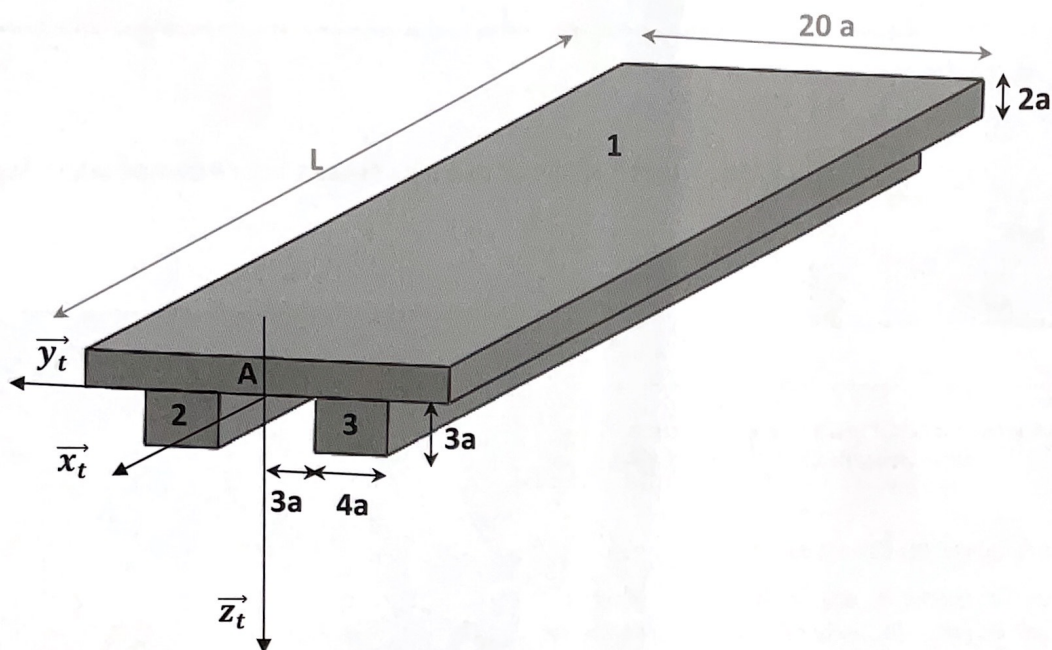
Axe de pivotement de la volée : $(A, \bar{y})$

$$\overrightarrow{AG_c} = L_c \bar{x}_t + H_c \bar{z}_t$$

$$\overrightarrow{G_v G_c} = a \bar{x}_t + b \bar{z}_t$$

I. Modélisation des actions mécaniques de pesanteurs sur la volée mobile

On propose ci-dessous un modèle simplifié de la volée, composée de trois solides uniformes de masse volumique ρ .



- Question 1.** Déterminer la masse de la volée M_V en fonction de ρ , a et L .
- Question 2.** Déterminer la position du centre de gravité G_V en donnant ses coordonnées dans le repère $(A, \vec{x}_t, \vec{y}_t, \vec{z}_t)$.
- Question 3.** Ecrire le torseur des actions mécaniques de pesanteur de la volée.

II. Détermination de la masse du contrepoids nécessaire à l'équilibre

- Question 4.** Ecrire le torseur des actions mécaniques de pesanteur du contrepoids.
- Question 5.** Déterminer le torseur des actions mécaniques de pesanteur s'exerçant sur l'ensemble {volée, contrepoids}. Ce torseur sera exprimé en A.
- Question 6.** Quelle devrait être la valeur de la masse du contrepoids si on souhaite équilibrer l'ensemble lorsque le pont est à l'horizontale ? (c'est-à-dire que le moment en A exercés par la volée et le contrepoids soient égaux)
- Question 7.** Quelle serait alors l'action à exercer par l'actionneur pour ouvrir le pont ?

Question 1

$$\rho = \frac{M_v}{V_v} \Leftrightarrow m_v = \rho V_v$$

$$V_v = 2V_2 + V_1 = 2(3a \times 4a \times L) + (2a \times 20a \times L)$$

$$= 24a^2L + 40a^2L$$

$$= 64a^2L$$

$$\text{Donc } m_v = 64a^2L\rho$$

Question 2:

$$\left. \begin{aligned} \vec{AG}_1 &= -\frac{L}{2}\vec{x}_E + 0\vec{y}_E - a\vec{z}_E \\ \vec{AG}_2 &= -\frac{L}{2}\vec{x}_E + 5a\vec{y}_E + \frac{3}{2}\vec{z}_E \\ \vec{AG}_3 &= -\frac{L}{2}\vec{x}_E - 5a\vec{y}_E + \frac{3}{2}\vec{z}_E \end{aligned} \right\} \vec{AG}_v = \frac{\vec{AG}_1 m_1 + \vec{AG}_2 m_2 + \vec{AG}_3 m_3}{64a^2L\rho}$$
$$= \frac{\left(-\frac{L}{2}\vec{x}_E - a\vec{z}_E\right)40a^2L\rho + \left(-\frac{L}{2}\vec{x}_E + 5a\vec{y}_E + \frac{3}{2}\vec{z}_E - \frac{L}{2}\vec{x}_E - 5a\vec{y}_E + \frac{3}{2}\vec{z}_E\right)12a^2L\rho}{64a^2L\rho}$$
$$= \frac{-20a^2L^2\rho\vec{x}_E - 40a^3L\rho\vec{z}_E + \left(-L\vec{x}_E + \frac{6}{2}a\vec{z}_E\right)12a^2L\rho}{64a^2L\rho}$$
$$= \frac{-20a^2L^2\rho\vec{x}_E - 40a^3L\rho\vec{z}_E - 12a^2L\rho\vec{x}_E + 36a^3L\rho\vec{z}_E}{64a^2L\rho}$$
$$= \frac{-20L\vec{x}_E - 40a\vec{z}_E - 12L\vec{x}_E + 36a\vec{z}_E}{64}$$
$$= \frac{-32L\vec{x}_E}{64} - \frac{4}{64}a\vec{z}_E$$

$$\boxed{\vec{AG}_v = -\frac{L}{2}\vec{x}_E - \frac{1}{16}a\vec{z}_E}$$

Question 3:

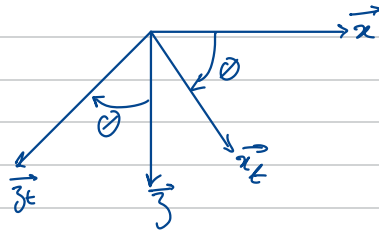
$$\left\{ \begin{array}{c} \mathcal{C}_{\text{pes} \rightarrow \text{vitesse}} \\ \vec{0} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} m_v \vec{g} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_v}$$

Question 4:

$$\left\{ \sum_{\text{pes} \rightarrow \text{contre poids}} \right\} = \left\{ \begin{matrix} m_c g \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{G_c}$$

Question 5:

$$\begin{aligned} \vec{H}_A (\text{pes} \rightarrow \text{volée}) &= \vec{H}_{G_v} (\text{pes} \rightarrow \text{volée}) + \vec{R} (\text{pes} \rightarrow \text{volée}) \wedge \vec{G_v A} \\ &= \vec{0} + m_v g \vec{z} \wedge (a - L_c) \vec{x}_E + (b - H_c) \vec{z}_E \\ &= m_v g ((a - L_c) \cos \theta \vec{y}_E + (b - H_c) \sin \theta \vec{y}_E) \\ &= m_v g ((a - L_c) \cos \theta + (b - H_c) \sin \theta) \vec{y}_E \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \vec{H}_A (\text{pes} \rightarrow \text{contre poids}) &= \vec{H}_{G_c} (\text{pes} \rightarrow \text{contre poids}) + \vec{R} (\text{pes} \rightarrow \text{contre poids}) \wedge \vec{G_c A} \\ &= \vec{0} + m_c g \vec{z} \wedge (-L_c \vec{x}_E - H_c \vec{z}_E) \\ &= -m_c g L_c (\vec{z} \wedge \vec{x}_E) - m_c g H_c (\vec{z} \wedge \vec{z}_E) \\ &= -m_c g L_c \cos \theta \vec{y}_E - m_c g H_c \sin \theta \vec{y}_E \\ &= -m_c g (L_c \cos \theta + H_c \sin \theta) \vec{y}_E \end{aligned}$$

$$\left\{ \sum_{\text{pes} \rightarrow \text{ensemble}} \right\} = \left\{ \begin{matrix} m_v g \vec{z} + m_c g \vec{z} \\ m_v g ((a - L_c) \cos \theta + (b - H_c) \sin \theta) \vec{y}_E - m_c g (L_c \cos \theta + H_c \sin \theta) \vec{y}_E \end{matrix} \right\}_A$$

Question 6:

$$\text{On projete sur } \vec{y}_E : m_v g ((a - L_c) \cos \theta + (b - H_c) \sin \theta) = m_c g (L_c \cos \theta + H_c \sin \theta)$$

$$\Leftrightarrow m_c = \frac{m_v g ((a - L_c) \cos \theta + (b - H_c) \sin \theta)}{g (L_c \cos \theta + H_c \sin \theta)}$$

$$\Leftrightarrow m_c = \frac{m_v ((a - L_c) \cos \theta + (b - H_c) \sin \theta)}{L_c \cos \theta + H_c \sin \theta}$$

à l'horizontale $\rightarrow \Leftrightarrow m_c = \frac{m_v (a - L_c)}{L_c}$

Question 7: Fournir l'énergie nécessaire à la mise en mouvement malgré les frottements.